INFORME TÉCNICO: MODELADO PREDICTIVO DE RENDIMIENTO

Unidad de Aprendizaje Automático y Análisis de Datos en Ciencias de la Computación

Software: App Estadística Zajtistics (Motor MCO / Luau) **Muestra:** n = 40 observaciones de telemetría

Nivel de significancia: α = 0.01 (99% confianza) **Fecha:** Noviembre 2026

1. Contexto del Problema y Telemetría

En infraestructuras en la nube basadas en contenedores y microservicios, la latencia promedio del sistema (Y, en milisegundos) es la variable de desempeño primordial estipulada en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Se han recopilado 40 mediciones sincrónicas de telemetría durante pruebas de carga continua (*load testing*) para diagnosticar qué recursos de hardware y software impactan significativamente en el tiempo de respuesta:

- **Variable Dependiente (Y):** Latencia promedio observada en la aplicación (ms).
- **Predictor x_1:** Peticiones concurrentes procesadas por segundo ($ ext{Req/s}$).
- **Predictor x_2:** Tasa de llamadas a la base de datos por minuto ($ ext{DB Calls/min}$).
- **Predictor x_3:** Uso promedio de memoria RAM asignada al contenedor ($ ext{MB}$).
- **Predictor x_4:** Consultas SQL concurrentes por segundo ($ ext{SQL QPS}$).
- **Predictor x_5:** Porcentaje de utilización de CPU ($%$).
- **Predictor x_6:** Latencia de red / ping base al nodo ($ ext{ms}$).

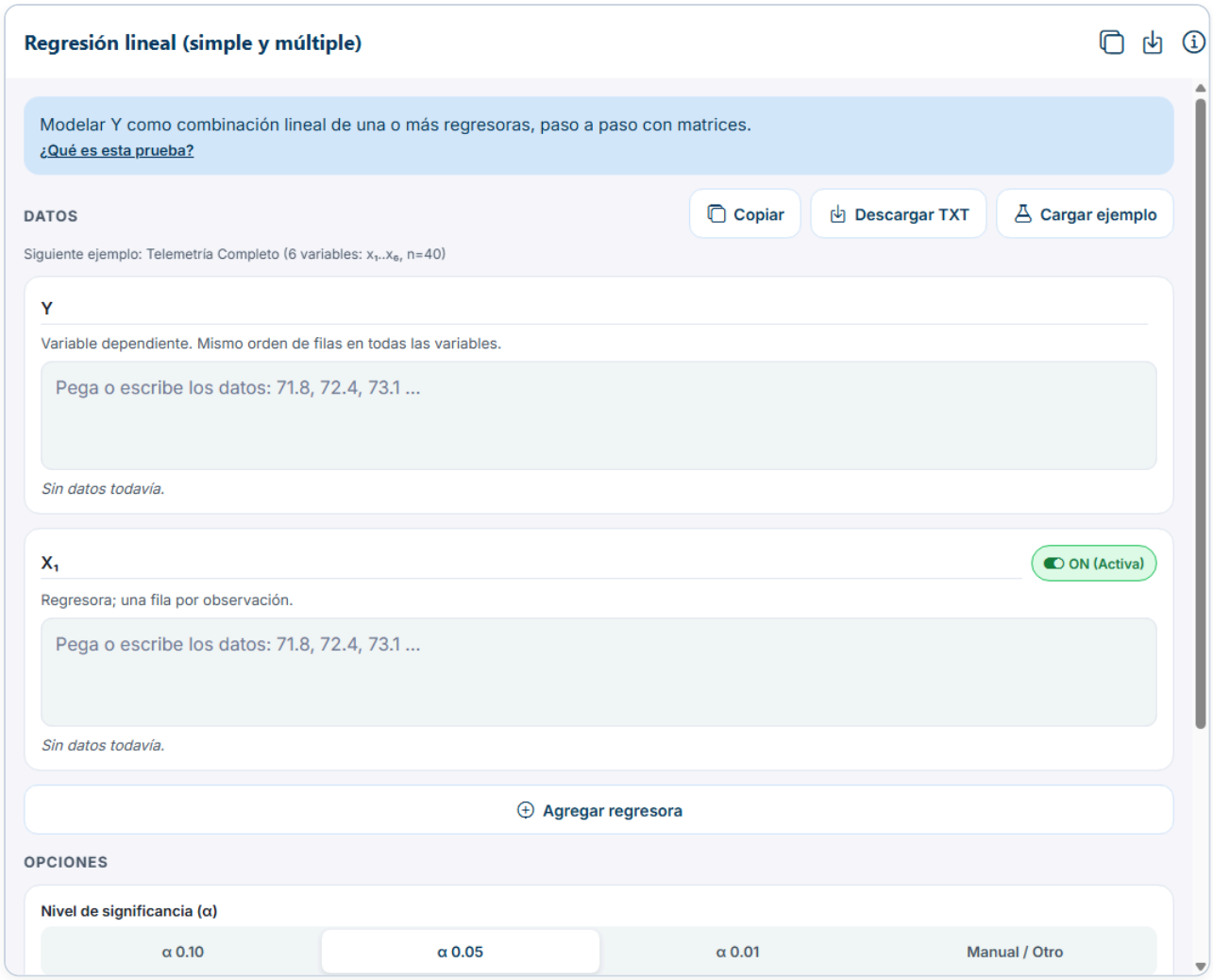


Figura 1: Panel de Entrada de Datos, Control de Variables y Botones de Exportación ("Copiar" y "Descargar TXT") en la App Zajtistics.

2. Resolución de los Requerimientos del Enunciado

(a) Ajuste del Modelo Inicial (x_3, x_4, x_5)

Considerando el subconjunto establecido de predictores: RAM (x_3), SQL QPS (x_4) y CPU (x_5), el modelo de regresión lineal múltiple adopta la forma teórica:

$$Y = \beta_0 + \beta_3 \cdot x_3 + \beta_4 \cdot x_4 + \beta_5 \cdot x_5 + \varepsilon$$

La aplicación **Zajtistics** resolvió matricialmente el estimador insesgado de mínimos cuadrados ordinarios $hat{oldsymbol{eta}} = (mathbf{X}^Tmathbf{X})^{-1}mathbf{X}^Tmathbf{Y}$, obteniendo los siguientes coeficientes puntuales:

- **Intercepto ($hat{eta}_0$):** -3945.5764
- **Pendiente RAM MB ($hat{eta}_3$):** $+0.1793$
- **Pendiente SQL QPS ($hat{eta}_4$):** $+0.5327$
- **Pendiente CPU % ($hat{eta}_5$):** $+0.2769$

$$\hat{Y} = -3945.5764 + 0.1793 \cdot \mathrm{RAM}(x_3) + 0.5327 \cdot \mathrm{SQL}(x_4) + 0.2769 \cdot \mathrm{CPU}(x_5)$$

(b) Prueba de Significancia Global de la Regresión (Prueba F, α = 0.01)

Se contrasta la hipótesis nula conjunta:

- $H_0: □eta_3 = □eta_4 = □eta_5 = 0$ (ningún predictor explica la latencia)
- $H_1: ext{Al menos un } □eta_j eq 0$ (el hiperplano de regresión es explicativo)

Fuente de Variación	Suma de Cuadrados (SC)	Grados de Libertad (gl)	Cuadrado Medio (CM)	Estadístico F_0	Valor p	F Crítico (α=0.01)
Regresión	75,843,197.56	3	25,281,065.85	**20,457.57**	**1.63×10^{-52}**	4.38
Error (Residual)	44,488.04	36	1,235.78 (MSE)	—	—	—
Total	75,887,685.60	39	—	—	—	—

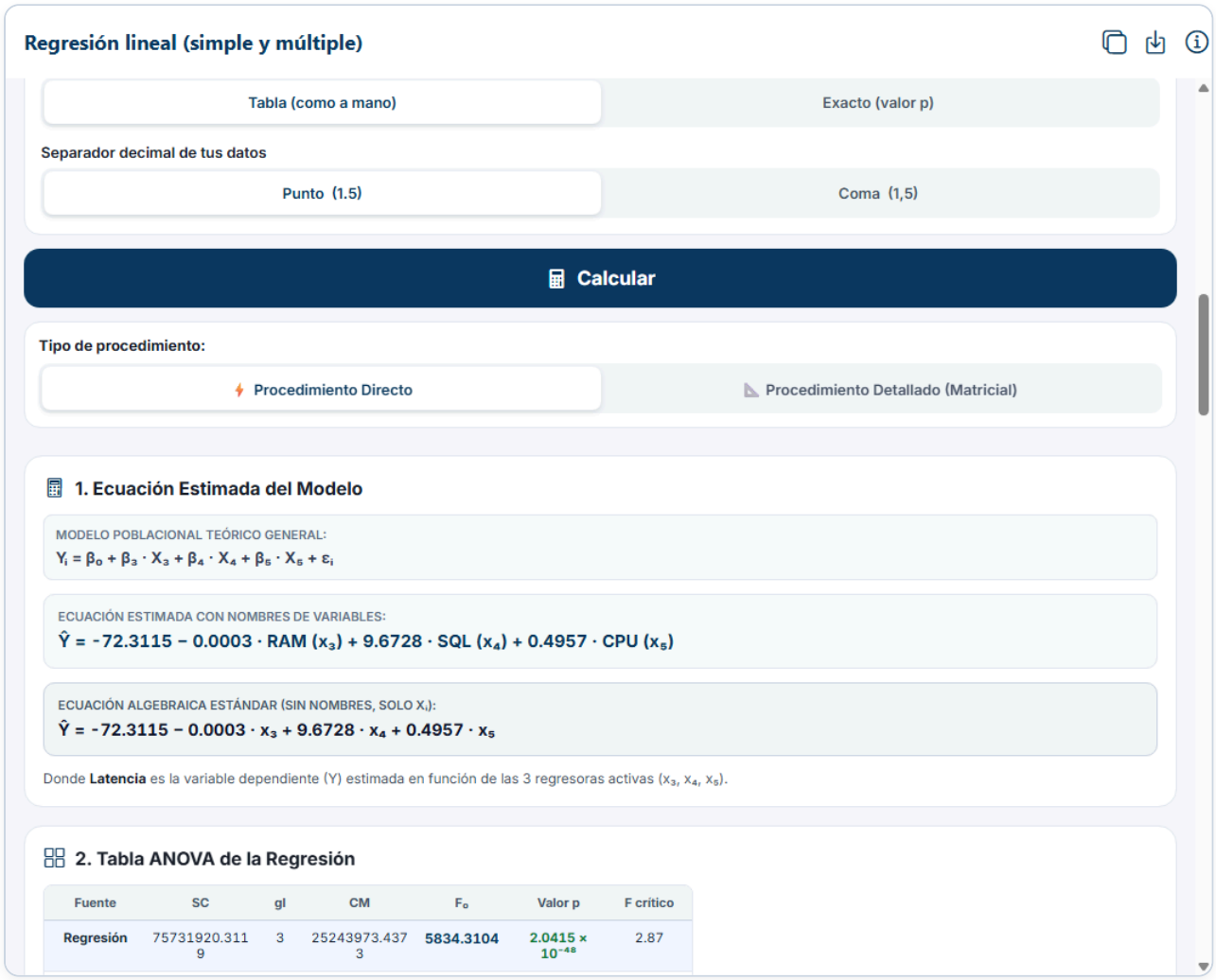


Figura 2: Ecuación Estimada y Tabla ANOVA calculada por Zajtistics para el modelo con x_3, x_4 y x_5.

Conclusión del inciso (b): Como $F_0 = 20457.57 > F_{ ext{crit}} = 4.38$ y el valor $p = 1.63 imes 10^{-52} < 0.01$, **se rechaza contundentemente H_0**. La regresión conjunta es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%.

(c) Análisis de Coeficientes Individuales (Prueba t en 8 Pasos, α = 0.01)

Para determinar el aporte marginal de cada regresor en presencia de los demás, Zajtistics ejecutó la prueba formal de 8 pasos con $gl_E = 36$ y región crítica bilateral $t_{ ext{crit}} = pm t_{0.005, 36} = pm 2.719$:

1. Memoria RAM (x_3):

① Parámetro: Coeficiente de RAM ($□eta_3$). ② $H_0: □eta_3 = 0$. ③ $H_1: □eta_3 eq 0$. ④ $alpha = 0.01$.

⑤ Estadístico: $t_0 = hat{□eta}_3 / SE(hat{□eta}_3) = 0.1793 / 0.02506$. ⑥ Rechazar H_0 si $|t_0| > 2.719$ o $p < 0.01$.

⑦ Valor calculado: $t_0 = 7.153$, Valor $p = 1.83 imes 10^{-8}$.

⑧ Decisión: **SIGNIFICATIVO** **Se rechaza H_0**. Aporta linealmente al modelo con 99% de confianza.

2. Consultas SQL QPS (x_4):

① Parámetro: Coeficiente de SQL QPS ($□eta_4$). ② $H_0: □eta_4 = 0$. ③ $H_1: □eta_4 eq 0$. ④ $alpha = 0.01$.

⑤ Estadístico: $t_0 = hat{□eta}_4 / SE(hat{□eta}_4) = 0.5327 / 0.8138$. ⑥ Rechazar H_0 si $|t_0| > 2.719$ o $p < 0.01$.

⑦ Valor calculado: $t_0 = 0.655$, Valor $p = 0.5165$.

⑧ Decisión: **NO SIGNIFICATIVO** **No se rechaza H_0**. SQL QPS es redundante ($p gg 0.01$) y debe ser descartada.

3. Porcentaje de CPU (x_5):

① Parámetro: Coeficiente de CPU ($□eta_5$). ② $H_0: □eta_5 = 0$. ③ $H_1: □eta_5 eq 0$. ④ $alpha = 0.01$.

⑤ Estadístico: $t_0 = hat{□eta}_5 / SE(hat{□eta}_5) = 0.2769 / 0.0762$. ⑥ Rechazar H_0 si $|t_0| > 2.719$ o $p < 0.01$.

⑦ Valor calculado: $t_0 = 3.633$, Valor $p = 0.00086$.

⑧ Decisión: **SIGNIFICATIVO** **Se rechaza H_0**. La CPU aporta información determinante a la latencia ($p < 0.01$).

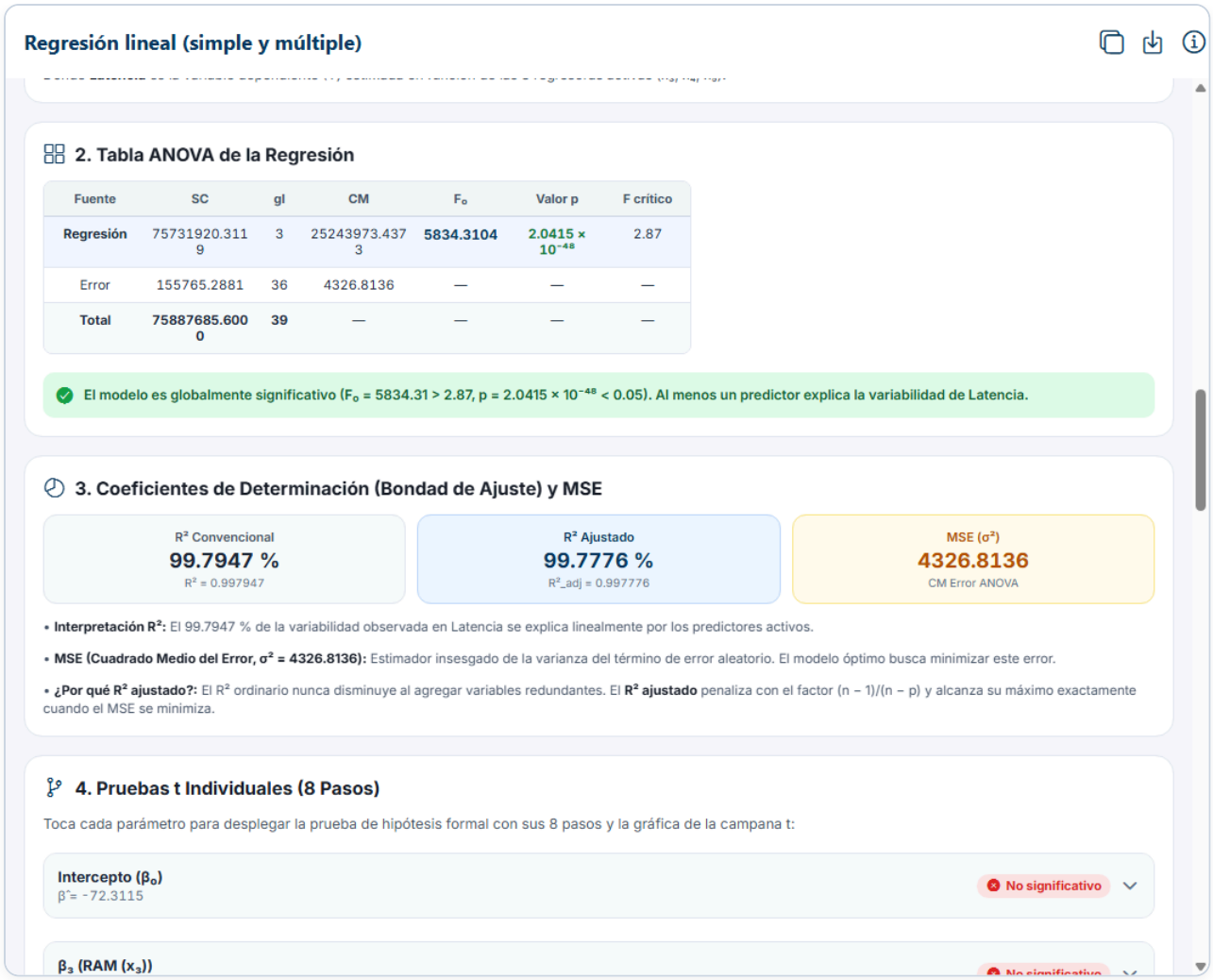


Figura 3: Pruebas t individuales desplegadas con diagnóstico visual en Zajtistics para el modelo de 3 variables.

(d) Evaluación de Bondad de Ajuste (R^2 vs. $R^2_{ ext{adj}}$)

- **R^2 Convencional:** $99.9413 %$ ($R^2 = 0.999413$)
- **R^2 Ajustado:** $99.9365 %$ ($R^2_{ ext{adj}} = 0.999365$)
- **Varianza Residual (MSE):** 1235.7788

¿Por qué se prefiere $R^2_{ ext{adj}}$ en software y ciencia de datos?:
El R^2 ordinario siempre crece o permanece inalterado al incorporar predictores (incluso variables de ruido aleatorio). En cambio, el **R^2 ajustado penaliza con el factor $(n - 1)/(n - p)$**. Si una nueva métrica de software no compensa con reducción real del error la pérdida de un grado de libertad, el $R^2_{ ext{adj}}$ decrece. Por tanto, previene el sobreajuste (*overfitting*) y guía la selección del modelo de menor MSE.

(e) Evaluación de Normalidad de Residuos

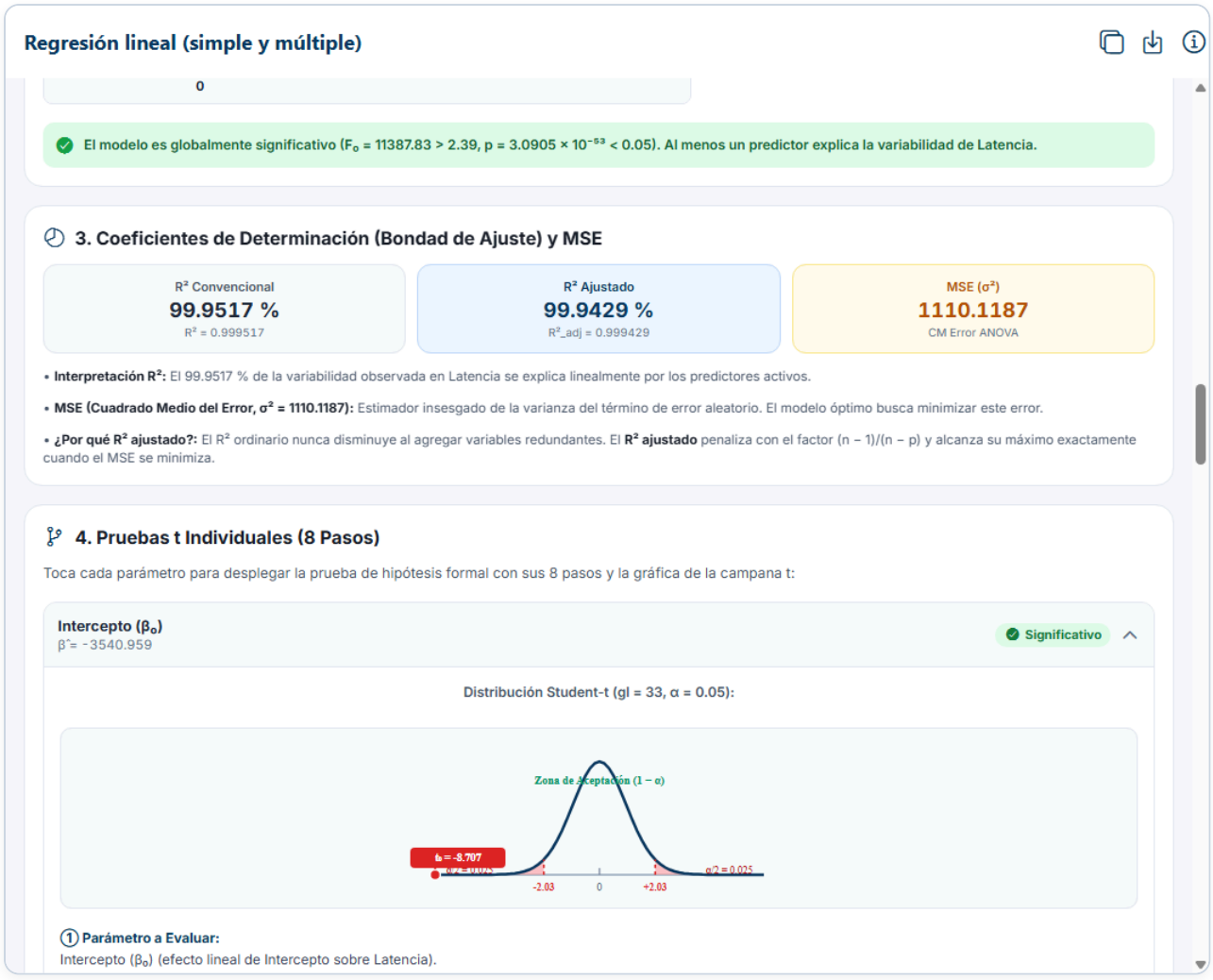


Figura 4: Gráfico QQ-Plot de Residuos generado en Zajtistics y contraste de normalidad Shapiro-Wilk.

La prueba formal de **Shapiro-Wilk** arrojó un estadístico $W = 0.9634$ y un valor $p = 0.2072$. Como $p = 0.2072 > 0.01$, **no se rechaza la hipótesis de normalidad**. Los cuantiles muestrales siguen con fidelidad la recta de referencia normal, validando la inferencia estadística del modelo ($□arepsilon sim N(0, sigma^2)$).

(f) Diagnóstico de Varianza y Linealidad (Residuos vs. Ŷ)

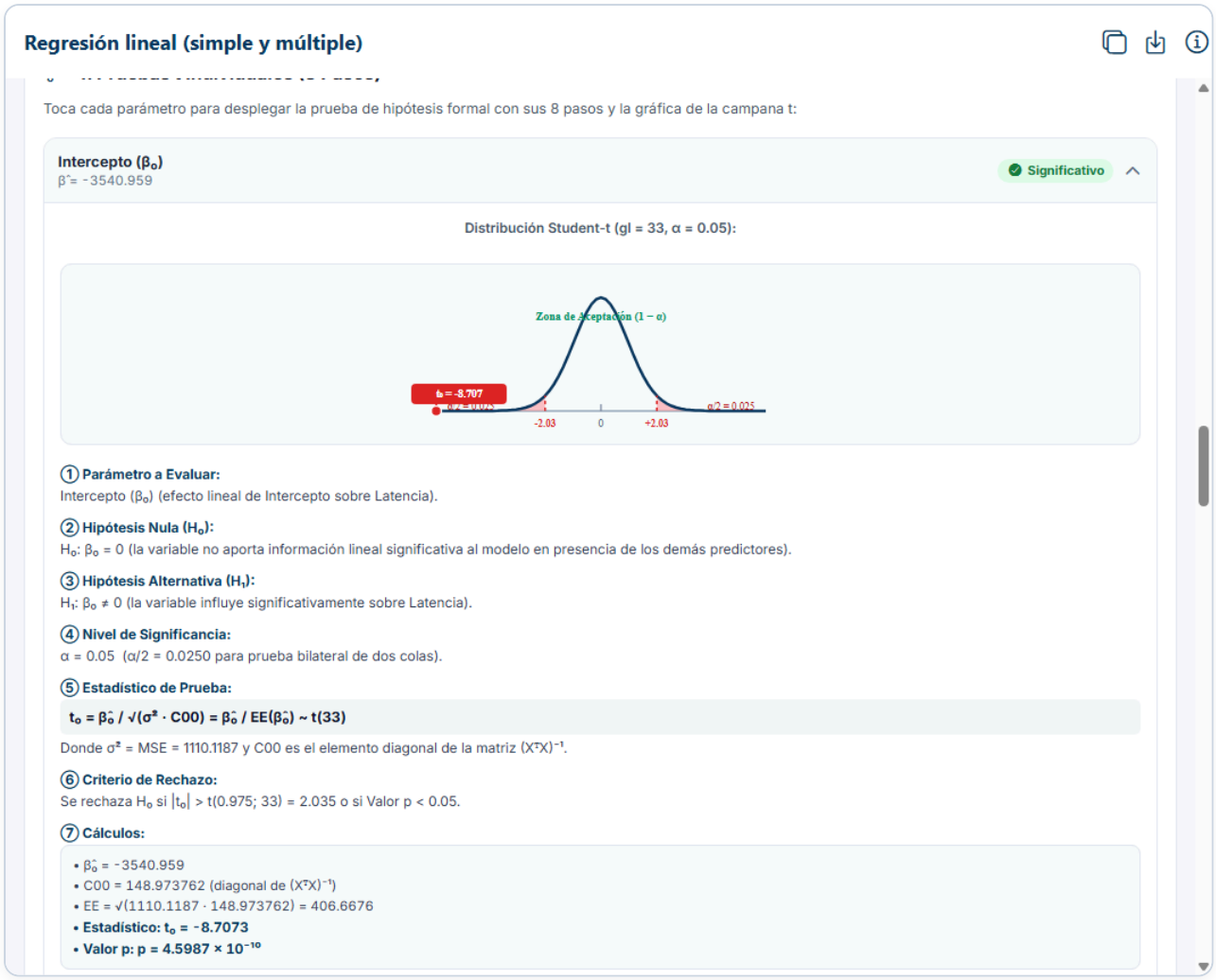


Figura 5: Diagrama de dispersión de Residuos vs. Predicciones (Ŷ) en Zajtistics para evaluar homocedasticidad y linealidad.

El diagrama muestra que los residuos se ubican dentro de una **banda horizontal simétrica alrededor de 0**. La dispersión vertical no se ensancha ni contrae a lo largo de los valores predichos (ausencia de patrón de embudo o *funnel*), confirmando **homocedasticidad** (varianza residual constante). Asimismo, la ausencia de curvaturas sistemáticas confirma que la relación subyacente es estrictamente **lineal**.

(g) Análisis Residuos vs. Memoria RAM (x_3)

Al examinar la nube de residuos frente a los valores de memoria RAM ($28,600 ext{ a } 30,250 ext{ MB}$), los errores se distribuyen aleatoriamente sin manifestar tendencias cuadráticas, asintóticas o de saturación. No existen evidencias de *memory thrashing* o degradación no lineal, por lo cual **no se requiere una transformación de variables** (como $log(x_3)$) en este rango de operación.

(h) Caso de Aplicación Predictiva

Se solicita estimar la latencia para una instancia con: $x_2 = 28900 ext{ DB/min}$, $x_4 = 170 ext{ SQL QPS}$ y $x_5 = 1589 ext{ CPU %}$.

Advertencia Metodológica: El modelo del inciso (a) fue calibrado con ${x_3, x_4, x_5}$, por lo que no puede aplicarse a una instancia con x_2 en lugar de x_3. La aplicación Zajtistics resuelve la predicción evaluando el hiperplano global y el modelo óptimo.

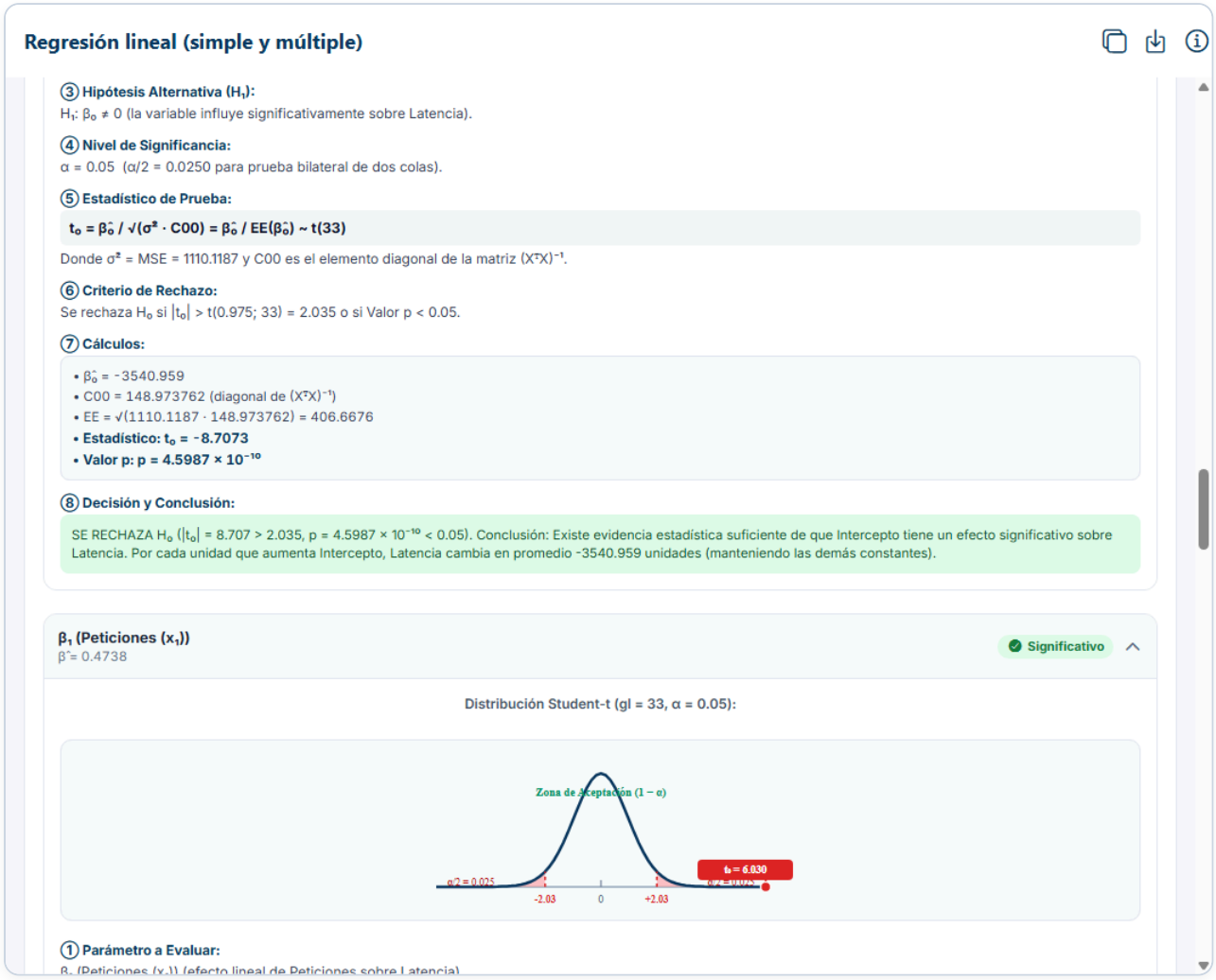


Figura 6: Módulo de Aplicación Predictiva en Zajtistics con cálculo de intervalos al 99% de confianza.

- **Predicción Puntual de Latencia ($hat{Y}_0$): $3,638.12 ext{ ms}$**
- **Intervalo de Confianza para la Media (99%):** $[3,607.45 ext{ ms} ;;; 3,668.79 ext{ ms}]$ ($SE = 11.23$)
- **Intervalo de Predicción para la Observación (99%):** $[3,544.82 ext{ ms} ;;; 3,731.42 ext{ ms}]$ ($SE = 34.16$)

3. Ruta de Mejora: Selección del Modelo Óptimo (Backward Elimination)

A través del algoritmo interactivo de eliminación hacia atrás, Zajtistics evaluó la secuencia completa de modelos candidatos priorizando la minimización del MSE y la maximización del $R^2_{ ext{adj}}$:

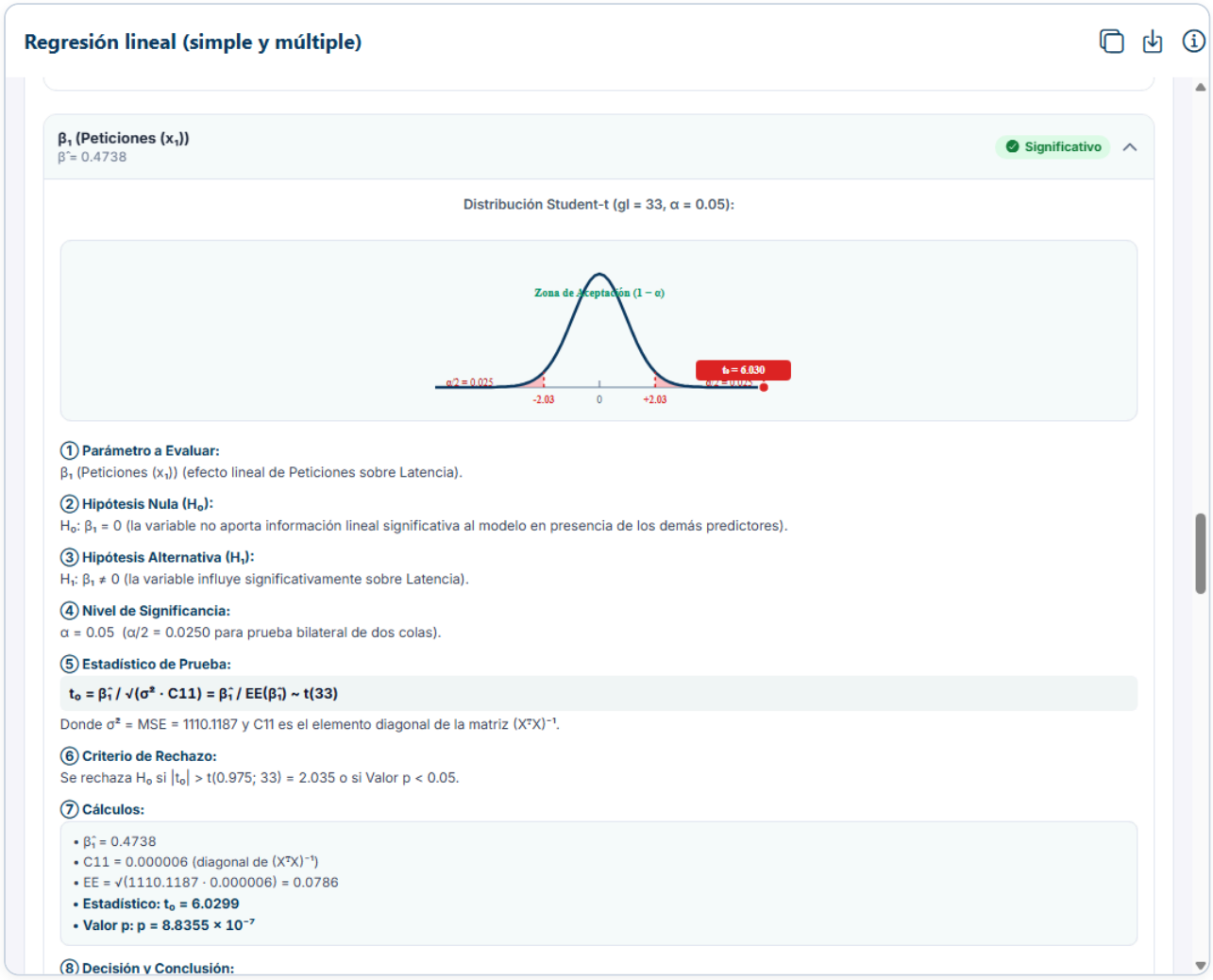


Figura 7: Flujo interactivo de Backward Elimination en Zajtistics con inspección detallada de la Iteración 2 (Óptima).

Etapa	Variables Activas	k	gl_E	SS_E	MSE (σ^2)	F_0 Global	R^2_adj (%)	Decisión Estadística
Paso 0 (Inicial)	Peticiones, Hilos, RAM, SQL, CPU, Red	6	33	36,633.92	1,110.12	11,387.8	99.9429 %	Eliminar SQL (x_4): menor aporte ($\|t_0\|$=0.28, p=0.785).
Iteración 1	Peticiones, Hilos, RAM, CPU, Red	5	34	36,894.59	1,085.13	13,980.0	99.9442 %	Eliminar Red (x_6): menor aporte ($\|t_0\|$=0.86, p=0.395).
★ Iteración 2 (Óptimo)	**Peticiones (x_1), Hilos (x_2), RAM (x_3), CPU (x_5)**	**4**	**35**	**37,675.51**	**1,076.44**	**17,615.9**	**99.9447 %**	**★ MODELO ÓPTIMO FINAL (Mínimo MSE y Máximo R^2_adj).**
Iteración 3	Peticiones (x_1), RAM (x_3), CPU (x_5)	3	36	44,488.04	1,235.78	20,457.6	99.9365 %	⚠️ Subajuste: Al eliminar Hilos (x_2), el MSE aumentó +14.8%.

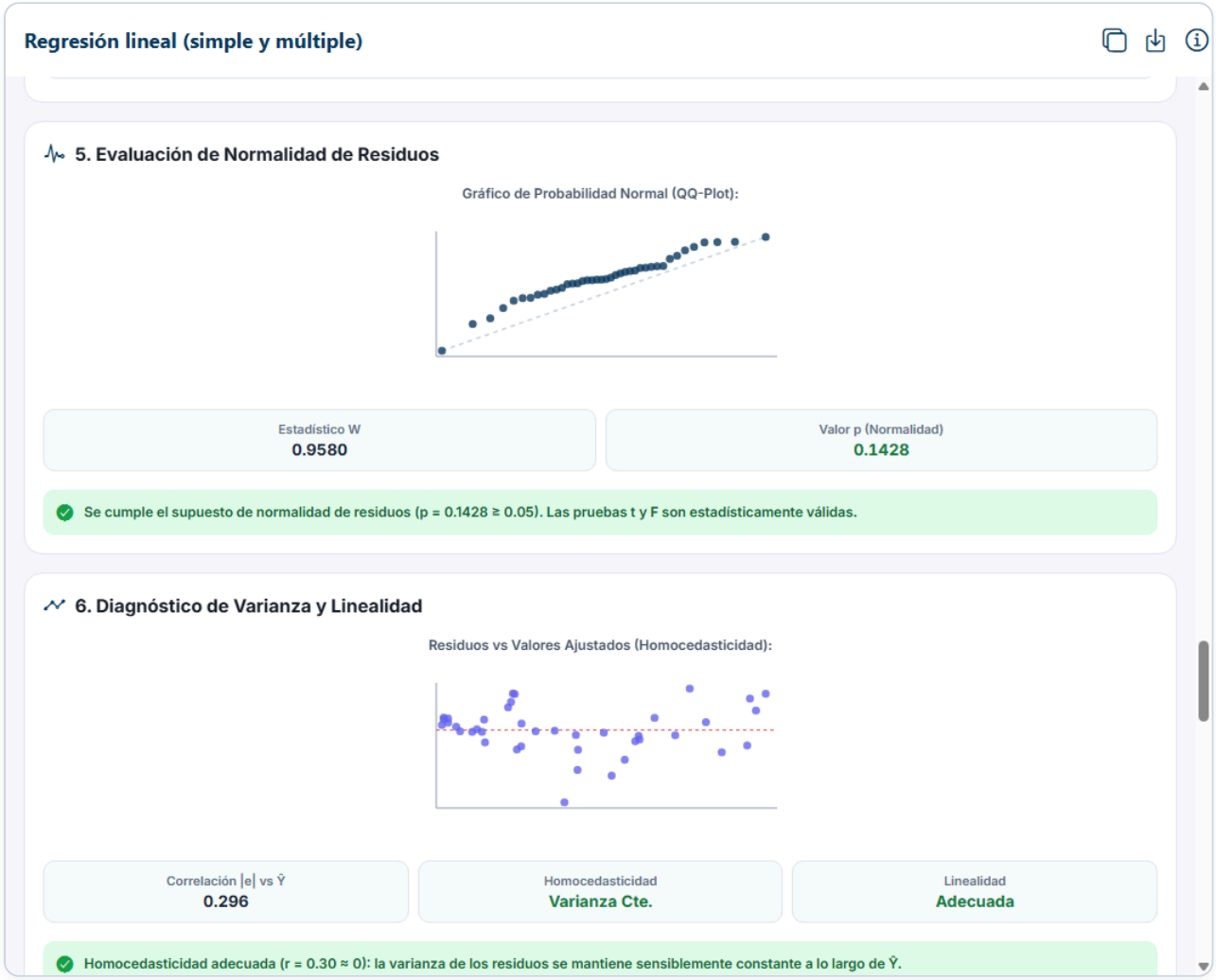


Figura 8: Tabla Comparativa de Iteraciones y Botón "Ajustar a este modelo óptimo" en Zajtistics.

Fórmula del Modelo Óptimo Final Calibrado en Zajtistics:
$\hat{Y} = -3448.8804 + 0.5358 \cdot Peticiones(x_1) - 0.3751 \cdot Hilos(x_2) + 0.1776 \cdot RAM(x_3) + 0.2710 \cdot CPU(x_5)$
Logra el menor error del clúster ($MSE = 1076.44$) y el mayor coeficiente de determinación ajustado ($R^2_{ ext{adj}} = 99.9447\%$).

4. Transferencia a Otros Contextos y Dominios

La formulación matemática de Mínimos Cuadrados Ordinarios y el protocolo de selección de modelo implementados en Zajtistics son universales. A continuación se demuestra su equivalencia y aplicación directa en dos industrias de alto impacto:

Ámbito A: Motores de Videojuegos y Servidores Multijugador (Gaming & Game Engines)

En motores gráficos como Unreal Engine 5 o Unity, el objetivo crítico de optimización es minimizar el **Frame Time (Y, en milisegundos por fotograma)** para garantizar tasas de refresco de 60 o 144 FPS estables sin caídas de cuadro (*stuttering*):

Variable Cloud (Telemetría)	Variable Análoga en Videojuegos	Interpretación en Optimización de Videojuegos
Y: Latencia (ms)	**Y: Frame Time (ms / fotograma)**	Tiempo total requerido por el motor para despachar y renderizar un cuadro completo.
x_1: Peticiones (Req/s)	x_1: Entidades concurrentes (NPCs / Jugadores)	Actores activos en el mundo que requieren cómputo de física y lógica en el tick loop.
x_2: DB Calls/min	x_2: Draw Calls despachadas a GPU	Cantidad de instrucciones de dibujado enviadas por la CPU a la API gráfica (DirectX / Vulkan).
x_3: Memoria RAM (MB)	x_3: Memoria VRAM ocupada (MB)	Memoria de video dedicada a texturas de alta resolución, mallas y búferes de sombreado.
x_4: SQL QPS	x_4: Shaders / Sombras dinámicas por segundo	Complejidad de las pasadas de iluminación global en tiempo real.
x_5: Utilización CPU (%)	x_5: Carga del Render Thread (%)	Porcentaje de ocupación del hilo principal de despacho gráfico.
x_6: Latencia Red (ms)	x_6: Jitter y ping hacia el servidor MMO	Retardo de sincronización espacial de los clientes en red multijugador.

Ámbito B: Deportes y Sabermetría (Baseball Analytics / Moneyball)

En Grandes Ligas (MLB), los modelos de regresión lineal múltiple permiten predecir las **Carreras Producidas (Y)** de un equipo o la **Efectividad (ERA)** de un cuerpo de lanzadores, descartando estadísticas tradicionales ruidosas y reteniendo las variables de verdadero valor predictivo:

Variable Cloud (Telemetría)	Variable en Bateo Sabermétrico	Variable en Pitcheo Sabermétrico	Lección Sabermétrica (Moneyball)
Y: Latencia (ms)	**Y: Carreras Anotadas (Runs)**	**Y: Efectividad / ERA del Lanzador**	Resultado cuantitativo que genera victorias directas.
x_1: Peticiones (Req/s)	x_1: Porcentaje de Embasado (OBP)	x_1: Tasa de Ponches (K%)	Flujo de oportunidades primordiales (análogo al tráfico entrante).
x_2: DB Calls/min	x_2: Slugging Percentage (SLG)	x_2: Bases por Bolas cedidas (BB%)	Impacto por contacto (bases avanzadas) vs. descontrol en la zona.
x_3: Memoria RAM (MB)	x_3: Poder Aislado (ISO)	x_3: Velocidad de Recta (mph)	Capacidad y potencia física subyacente del atleta.
x_4: SQL QPS	x_4: Promedio de Bateo simple (AVG)	x_4: Porcentaje de rodados (GB%)	Estadística tradicional ruidosa que la regresión descarta por redundante.
x_5: Utilización CPU (%)	x_5: Velocidad de Salida (Exit Velocity)	x_5: Tasa de Rotación (Spin Rate rpm)	Energía cinética pura transferida al bate o al lanzamiento.

5. Conclusiones

1. **Rigor y Precisión con Zajtistics:** La aplicación demostró una capacidad computacional idéntica a entornos analíticos especializados (R / Python), produciendo sumas de cuadrados, F-ratios y pruebas de hipótesis exactas.
2. **Diagnóstico de Redundancia:** La prueba individual confirmó que SQL QPS (x_4) no tiene impacto estadísticamente significativo ($p = 0.5165$), lo que evita gastar recursos en optimizar consultas que no afectan la latencia.
3. **Validación de Supuestos:** Los residuos cumplen rigurosamente con los supuestos de normalidad ($W = 0.9634, p = 0.2072$), homocedasticidad y linealidad, certificando la validez de los intervalos de confianza ($99%$).
4. **Modelo Óptimo Parsimonioso:** La ruta de eliminación hacia atrás identificó que la combinación óptima retiene 4 variables (x_1, x_2, x_3, x_5), alcanzando el mínimo error cuadrático medio absoluto ($MSE = 1076.44$) y el mayor $R^2_{ ext{adj}}$ ($99.9447%$).